

C 题初始分析：面向算电协同的多目标调度优化研究

MathModel 建模小组

2026-08-07

1 问题重述

在“算电协同”国家战略背景下（2026 年政府工作报告首次纳入国家级新基建工程），本研究针对六个典型区域（东部高负荷 RegionA/B/C、西部算力中心 RegionD、光伏富集 RegionE、风电富集 RegionF）中的 AI 任务调度与电力系统协同优化问题。

系统主运行时域为第 0–2399 小时，第 2400–2405 小时结清末端任务，第 2406 小时仅做电力与储能状态结算。任务分三类：实时推理（到达即开工、时延敏感）、批量推理（中弹性）、AI 训练（低时延敏感，为低碳调度的主要调节对象）。任务不可抢占、不可拆分、不可中途迁移，均须在时点 2406 前完成。

2 子问题拆解

编号	子问题	决策变量	目标/指标
S1	GPU 需求统计分析与短期预测 + 基础算力调度	任务区域分配、开工时段	预测精度、GPU 利用率、按时完成
S2	碳感知任务调度模型	任务迁移目的地、开工时段	运行成本、碳排放、网络时延、新能源利用率
S3	储能协同优化模型	储能充放电、购售电、新能源分配	成本、碳排、峰值净购电、负荷波动
S4	多区域算-储-电协同优化模型	S2+S3 全部变量	成本、碳排、时延、QoS、新能源利用率、峰值净购电

表 1: 子问题拆解

四个子问题逐步放开自由度：S1 为基础调度（预测驱动），S2 引入任务迁移与开工时段自由度，S3 固定任务调度只优化储能侧，S4 统一优化算-储-电全系统并进行多目标权衡与场景比较。

3 相关知识

3.1 优化类知识卡

- MS-018（线性/混合整数规划）：大规模排程精确优化，适用于 S1/S2 约束可线性化的情形。
- MS-016（NSGA-II）：混合多目标优化，适用于 S4 六目标 Pareto 权衡。
- MS-030（双层随机规划）：层级决策分离目标优先级，可类比算力中心与储能运营的分层。
- AL-003（遗传算法）、PR-001（约束处理优先级：编码 > 罚函数 > 修复）、WF-001（优化求解工作流：建模 → 启发式快速解 → 精确校验）。

3.2 预测类知识卡

- MS-009 (Prophet + 外生变量)、MS-015 (LSTM 多周期时间序列)、AL-006 (ACF 周期分析)。
- PF-003: ARIMA 在非平稳不规则序列上的失败教训——预测前必须先做平稳性与周期性诊断。

3.3 方案对比经验

SP-003 (2024C 优化哲学): 精确 LP 与启发式 (GA/DEGA) 的选型取决于约束是否可线性化、是否需要精确最优保证、是否需要灵活编码复杂结构。本题 S2/S4 的大规模离散调度问题 (约 5 万任务 $\times$ 2400 小时) 需权衡求解规模, 倾向时间分解 + 精确求解器或启发式路线。

3.4 领域知识 (来自阶段 0.0)

算电协同的核心机制是负载时移与地理迁移: 东部高电价高碳 (A 电价 468 元/MWh、碳强度 0.668 tCO₂/MWh) vs 西部低电价低碳 (E 电价 247 元/MWh、碳强度 0.237 tCO₂/MWh); RegionD 算力容量最大 (1600 GPU)。储能 SOC 递推式与统一口径公式已在 `solution/domain-knowledge.md` 中固化。

4 初始建模假设

1. 任务到达序列在 0-2399 小时全部已知 (确定性输入); 问题二起按实际到达计算。
2. S1”基础调度”暂假定不引入跨区域迁移 (或仅训练任务可跨区), 待方案探索确认。
3. 电价、碳强度、可用新能源为逐时已知输入; 不建模预测误差 (S4 场景分析另行处理)。
4. 问题一、二不考虑储能; 问题三、四考虑储能 (问题三固定任务调度)。
5. QoS 服务质量需在方案探索阶段给出量化定义 (如按时完成率、时延满意度)。
6. 迁移决策仅受时延 SLA 与容量/电力约束影响 (不建模带宽、传输能耗与潮流)。

5 待解决的开放问题

1. S1 中”基础调度模型”是否允许跨区域迁移? 实时任务是否强制本地执行?
2. S2 调度模型求解规模: 5 万任务 $\times$ 2400 小时的 MILP 需时间分解还是启发式? 多目标四指标如何权衡 (加权和 vs ϵ -约束 vs NSGA-II)?
3. S3 储能优化目标函数的具体形式 (成本 + 碳排加权系数如何标定)? 负荷波动程度的量化指标 (峰谷差 / 方差 / 均方差)?
4. S4 六目标权衡方法选择与 QoS 度量定义; 场景比较的维度与基准场景设定。
5. 新能源利用率与基准 (附件 SOC_MWh 轨迹) 的对比口径。